Konzeption | Aufbau | Messdatenauswertung

PRÜFSTAND FÜR DROHNENANTRIEBE

Effizienzvergleich von Antriebskonfigurationen:
Motor-KV, Versorgungsspannung, PWM-Frequenz



PROJEKTDOKUMENTATION

Y. Alexa · Oktober 2026

AUF EINEN BLICK

Worum es geht:

Es wurde ein Prüfstand konzipiert, konstruiert und aufgebaut, der Schub, Strom und Spannung von Drohnenantrieben automatisiert misst.

Ziel dabei: Antriebe objektiv zu vergleichen, statt sich auf Herstellerangaben oder das Gefühl aus Testflügen zu verlassen.

Selbst umgesetzt:

CAD-Konstruktion und 3D-Druck

Elektronik, Sensorik und Verkabelung

ESP32-Firmware mit automatisiertem Testablauf

Datenauswertung und Aufbereitung in Python (KI-gestützt)

Fehlersuche, Validierung, Dokumentation

Ergebnisse:

Bei gleichem Schub liefert ein 1800-KV-Motor ca. 14% mehr Schub pro Watt als die 2750-KV-Variante.

Die Einstellung der PWM-Frequenz der Motorsteuerung hat teils einen größeren Einfluss auf die Effizienz als die Motorwahl.

Während der Validierung wurde ein Temperaturdrift festgestellt. Dabei zeigte sich, dass die Drehzahl-Telemetrie des ESC den tatsächlichen Drehzahlanstieg nur zu etwa einem Drittel abbildet.

Wiederholungsläufe weichen im relevanten Messbereich weniger als 1,2% voneinander ab.

PROJEKTVERZEICHNIS & DEMONSTRATION

GITHUB-REPOSITORY
Quellcode · Firmware · Python-Auswertung · CAD-Dateien
https://github.com/ynnklx/testbench

VIDEO: TESTABLAUF
Automatisierter Testlauf · Prüfstand · Datenerfassung
https://youtu.be/bWamTexU-FU

INHALT

01 | Projektüberblick & Motivation	**04**
02 | Anforderungen & Systemkonzept	**05**
03 | Mechanische Konstruktion	**08**
04 | Elektronik & Messtechnik	**10**
05 | Software & Testautomatisierung	**12**
06 | Validierung & Messmethodik	**15**
07 | Hauptmessreihe: KV & Versorgungsspannung	**19**
08 | Zusätzliche Untersuchungen & unerwartete Ergebnisse	**21**
09 | Fazit & Ausblick	**23**

01 | PROJEKTÜBERBLICK & MOTIVATION

AUSGANGSLAGE

Beim Aufbau und bei der Abstimmung von FPV-Drohnen beruhen erfahrungsgemäß viele technische Entscheidungen auf Herstellerangaben der Einzelkomponenten, Erfahrungswerten oder dem Eindruck aus Testflügen.

Daraus entstand ein eigener Prüfstand für Drohnenantriebe, der mechanische Konstruktion, Sensorik, Leistungselektronik und Software zu einer automatisierten Messmethodik verbindet.

Der Prüfstand erfasst statischen Schub sowie Strom und Spannung am ESC-Eingang. RPM und ESC-Temperatur werden zusätzlich als Diagnosegrößen aufgezeichnet. Ein ESP32 steuert automatisierte Testsequenzen und überträgt die Rohdaten an einen Hostrechner, auf dem diese kalibriert, aufbereitet und ausgewertet werden.

Als konkrete Anwendung werden in einer Hauptmessreihe drei Motoren der Serie iFlight XING E-Pro 2207 mit 1800, 2450 und 2750 KV bei 12, 15 und 18 V untersucht. Verglichen wird die benötigte elektrische Leistung bei gleichem statischem Schub. Propeller, ESC und übrige Randbedingungen bleiben konstant.

Ergänzende Untersuchungen betrachten den Einfluss der Motorgeometrie bei gleicher KV-Zahl sowie der PWM-Frequenz des ESC.

Hauptziel ist ein Prüfstand, mit dem verschiedene Antriebskonfigurationen, bestehend aus Motor, ESC und Propeller unter identischen Bedingungen reproduzierbar verglichen werden können.
Teilziel und Voraussetzung dafür ist die Absicherung der Messgenauigkeit des Prüfstands.

02 | ANFORDERUNGEN & SYSTEMKONZEPT

MESSGRÖSSEN

Gemessen werden: Schub [g] · Spannung [V] · Stromstärke [A]

Daraus wird berechnet: Elektrische Leistung [W] · Effizienz [g/W]

MESSZIEL

Um die Funktionsfähigkeit und Reproduzierbarkeit des Prüfstands sicherzustellen, müssen Schub und elektrische Eingangsleistung an festen Betriebspunkten so wiederholbar gemessen werden, dass auch kleine Unterschiede zwischen Antrieben sichtbar werden.

Aus diesem Grund wurden die folgenden **fünf Anforderungen** definiert:

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	
A1	Reproduzierbare Schubmessung
A2	Erfassung der elektrischen Leistung
A3	Vergleichbare Betriebspunkte erzeugen
A4	Messungen nachvollziehbar auswerten
A5	Sicheren Testbetrieb ermöglichen

DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

Ausgehend von diesen Anforderungen wurden Entscheidungen getroffen, die im Folgenden kurz aufgezeigt und begründet werden:

A1 Reproduzierbare Schubmessung: Wägezelle und Wippe

Die Messung der Schubkraft mittels Wägezelle war naheliegend und unter Berücksichtigung der späteren Anforderungen auch alternativlos. Ebenso der HX711 als Messverstärker und Analog-Digital-Wandler. Dieser wird räumlich unmittelbar neben der Wägezelle platziert, um die Messspannungen im mV-Bereich ohne lange Kabelwege zu digitalisieren. Ausgelesen werden diese Daten von einem ESP32-Mikrocontroller. (Siehe hierzu Kapitel 4)

Alternative Teststandkonzepte koppeln den Motor fest an eine oder mehrere vertikale Wägezellen. Bei diesem Ansatz ist jedoch nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, in welcher Weise Quer- und Drehmomente Einfluss auf das Messergebnis haben und ob diese relevant oder gar hinderlich für das Ergebnis sind. Ziel war es, die Schubkraft möglichst 1:1 isoliert in gerichteter

Form auf eine Wägezelle einzubringen. Die Umsetzung als Wippenkonstruktion mit gerichteter Krafteinleitung wird in Kapitel 3 beschrieben.

A2 Erfassung der elektrischen Leistung: Messung VOR dem ESC
Im Idealfall würde die Leistungsmessung unmittelbar am Motor erfolgen. Da BLDC-Motoren jedoch mit dreiphasigen Wechselströmen des Motorsteuergeräts (ESC) angesteuert werden, wird der DC-Eingangsstrom des ESCs sowie dessen Spannung gemessen. Ein INA226-Board mit einem passenden Shunt liefert beides, ist günstig und lässt sich auf einfache Weise in die Messkette integrieren.

A3 Vergleichbare Betriebspunkte erzeugen: automatisierter Testablauf
Anstatt einen Betriebspunkt manuell zu ermitteln und Werte händisch einzutragen, wurde eine automatisierte Prozedur entworfen, die Testpunkte automatisch anfährt und Werte misst. Der gesteuerte autonome Ablauf macht die Werte vergleichbar und eliminiert Ungenauigkeiten durchs Handling. In Kapitel 5 wird die Messautomatisierung erläutert. Relevante Werte dazu werden in der Validierung bestimmt (Kapitel 6). Als Stromquelle dient ein Labornetzteil. Gegenüber entsprechenden LiPos liefert es bis 10 A weitestgehend konstante Spannung, schränkt aber den Betriebsbereich etwas ein.

A4 Messungen nachvollziehbar auswerten: rohdatenbasierte Messkette
Motorsteuerung und Datenerfassung erfolgen ausschließlich auf dem ESP32. Die unveränderten Rohdaten werden an einen Host-PC übertragen und dauerhaft als .csv-Datei gespeichert. Erst danach werden die Daten per Python-Skript überprüft, ausgewertet, Kennzahlen ermittelt und grafisch aufbereitet. (Kapitel 5)

A5 Sicheren Testbetrieb ermöglichen: Grenzwerte und ARM-Logik
Neben einer im Drohnenbereich üblichen ARM-Logik sollen Grenzwerte zu einer Abschaltung des Motors führen. Die Grenzwerte werden als Variablen in der Firmware definiert und können entsprechend der Konfiguration des Aufbaus gesetzt werden (Kapitel 5). Als unmittelbare Leistungsabschaltung dient der Netzschalter des Labornetzteils.

ENTWICKLUNGSPRINZIPIEN

Neben den oben genannten Designentscheidungen gibt es noch zwei wesentliche Überlegungen, die Einfluss auf die Konzeptumsetzung und die spätere Bewertung der Ergebnisse haben:

Statischer Prüfstand
Schub und Leistungsaufnahme werden an stationären Betriebspunkten erfasst. Dadurch können Antriebskonfigurationen unter definierten und reproduzierbaren Bedingungen verglichen werden. Dynamische Flugzustände und Anströmung des Propellers werden nicht abgebildet.

Nachbaubarkeit & Open-Source-Konzept

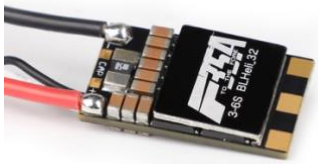
Der Prüfstand ist so ausgelegt, dass er mit wenigen, kostengünstigen Standardkomponenten und 3D-gedruckten Bauteilen nachgebaut werden kann. CAD-Daten, Software und Dokumentation sind auf GitHub veröffentlicht.

RELATIVER VERGLEICH

Ausgehend von den obigen Überlegungen und den zur Verfügung stehenden Mitteln werden in den folgenden Betrachtungen keine Aussagen zu absoluten Kennzahlen einzelner Komponenten gemacht. Im Fokus steht der reproduzierbare Vergleich verschiedener Antriebskonfigurationen unter identischen Bedingungen. Dabei werden die Messwerte als Systemgröße von Motor, ESC und Propeller betrachtet.

VERSUCHSKONFIGURATION

Für die Konfiguration des Prüfstands wurden gut verfügbare und anwendungstypische Komponenten verwendet:

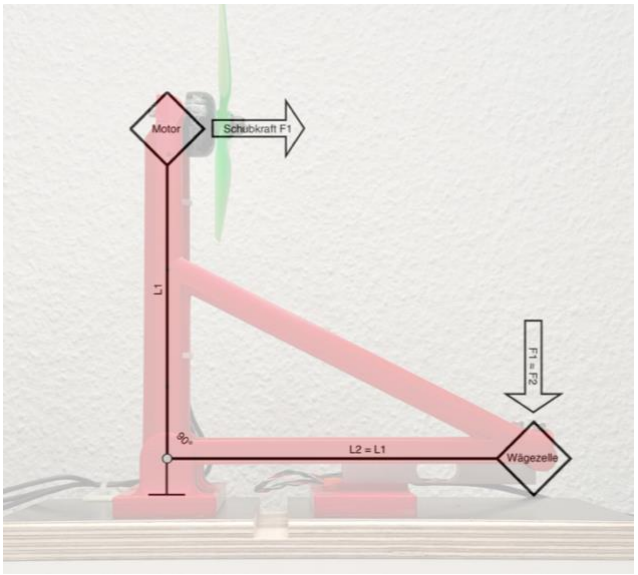
MOTOREN	ESC	PROPELLER
		
iFlight XING E-Pro 2207	**T-Hobby F35A** (AM32)	**HQProp Ethix S4**
1800 / 2450 / 2750 KV	2200 µF Kondensator	5″ · 3-Blade
[2306 / 2450 KV]	48 kHz PWM · 12 / 15 / 18 V	3,65″ Pitch

03 | MECHANISCHE KONSTRUKTION

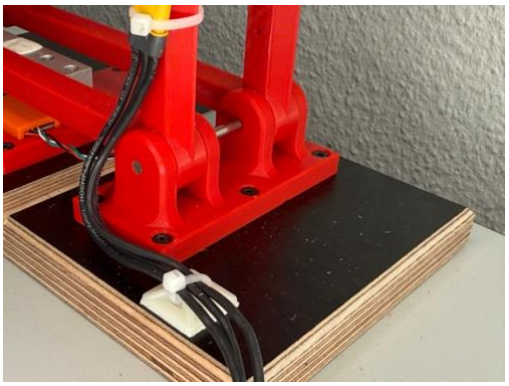
Die mechanische Konstruktion wurde parametrisch in CAD entwickelt und iterativ optimiert. Entscheidend war neben der Aufnahme von Motor und Propeller vor allem eine **definierte und reproduzierbare Übertragung der Schubkraft auf die Wägezelle**.

KRAFTPFAD

Der Motor sitzt am oberen Ende einer kugelgelagerten Wippe. Die Schubkraft erzeugt über den definierten Hebelarm ein Moment um die Lagerachse, das auf der gegenüberliegenden Seite in die Wägezelle eingeleitet wird.

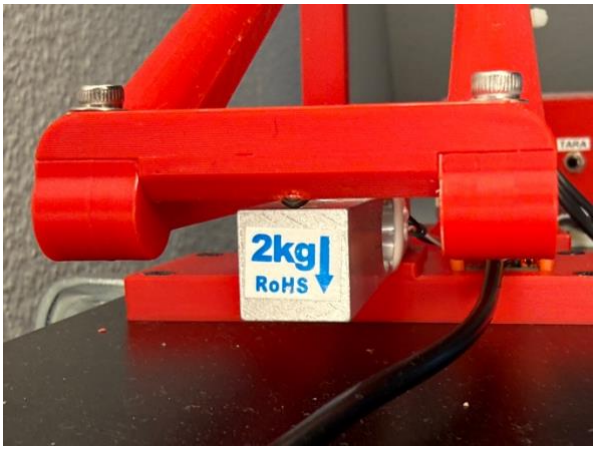


ZENTRALE KONSTRUKTIONSENTSCHEIDUNGEN



Kugelgelagerte Wippe

Die Wippe ist beidseitig kugelgelagert. Ziel war eine möglichst leichtgängige und reproduzierbare Bewegung ohne Gleitkontakt als zusätzliche, schwer kontrollierbare Einflussgröße.



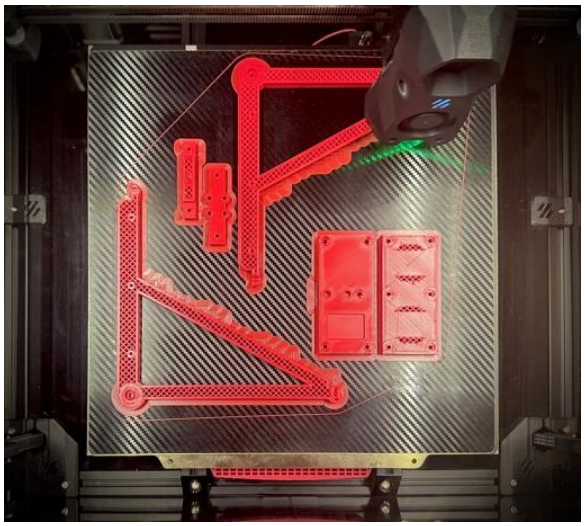
Definierte Krafteinleitung

Eine Stahlkugel bildet den einzigen Kontaktpunkt zwischen Wippe und Wägezelle. Dadurch wird die Kraft an einer definierten Position und Richtung eingeleitet, ohne die Wippe starr mit der Wägezelle zu koppeln. So wird verhindert, dass zusätzliche Querkräfte oder Verspannungen in die Messung eingebracht werden.

Steifigkeit vor aerodynamischer Optimierung

Eine filigrane Konstruktion würde die Beeinflussung der Propellerströmung reduzieren, gleichzeitig aber die mechanische Steifigkeit verschlechtern. Für den relativen Vergleich wurde deshalb eine steife und reproduzierbare Geometrie bevorzugt. Die verbleibende aerodynamische Beeinflussung wird als konstante Eigenschaft des Prüfstands akzeptiert.

KONSTRUKTION & FERTIGUNG



Die Kombination aus parametrischer Konstruktion und additiver Fertigung ermöglichte schnelle Änderungen von Geometrie, Passungen und Bauteilschnittstellen.
Beginnend mit einem Proof of Concept wurde die Konstruktion iterativ angepasst und verbessert. Es wurde so konstruiert, dass kein Stützmaterial notwendig ist und sich dank Änderung weniger Parameter die Konstruktion schnell an andere Lager, Motoraufnahmen oder Propellergrößen (z. B. 7″-Propeller) anpassen lässt.

Für die Fertigung sind neben geeignetem Filament somit nur folgende Komponenten nötig:

Sockel: **Holzplatte**
Drehachse: **4 x 604-Kugellager und 4 mm Stahlstange**
Krafteinleitung in Wägezelle: **4 mm Stahlkugel**
Verbindungen: **10 x M3 Zylinderschrauben + 4 x Einschmelzmuttern**

04 | ELEKTRONIK & MESSTECHNIK

CONTROLLERGEHÄUSE



Die elektronischen Komponenten befinden sich (mit Ausnahme des HX711) in einem zentralen Controllergehäuse. Über den ARM-Taster wird die Testsequenz gestartet und gestoppt. Ein Display zeigt den Betriebszustand und eine Vorschau der aktuellen Messwerte.

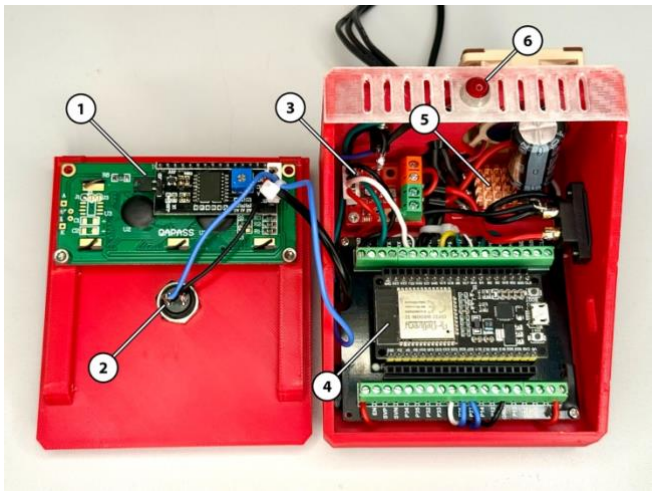
Für diese Vorschau werden die Rohdaten bereits auf dem ESP32 in näherungsweise Messwerte umgerechnet. Sie dienen ausschließlich der lokalen Anzeige und Diagnose und werden nicht für die spätere Auswertung verwendet. An den Host-PC wird weiterhin der unveränderte Rohdatenstrom übertragen.



Ein zusätzlicher Taster auf der Rückseite ermöglicht den Wechsel zwischen den Testmodi **Statisch** und **Sweep** sowie das Tarieren der Wägezelle für die lokale Anzeige.

MESSGRÖSSEN

Schub	Wägezelle + HX711
Spannung	INA226
Strom	INA226 + Shunt
RPM	ESC (KISS-Telemetrie)
ESC-Temperatur	ESC (KISS-Telemetrie)

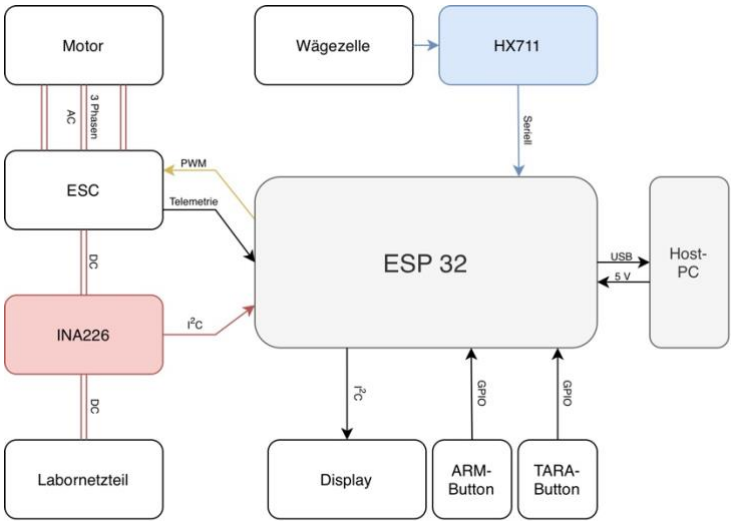


1: Display mit I2C-Backpack; 2: ARM-Button;
3: INA226-Board; 4: ESP32 auf Breakout-Board;
5: ESC mit Kondensator; 6: LED (ARM-Status)

SENSORINTEGRATION

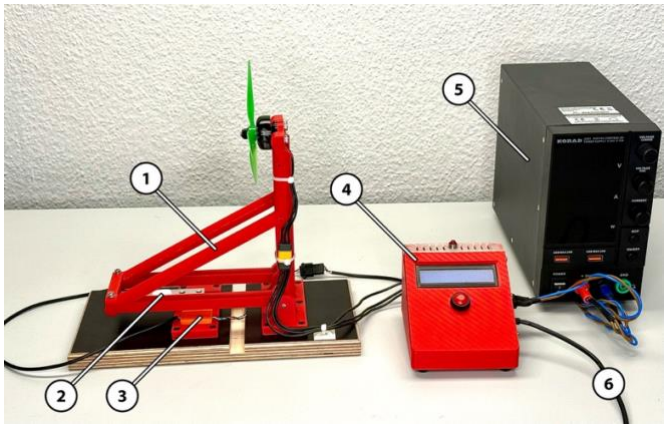
Schubmessung
Die Wägezelle erfasst die über die Wippe eingeleitete Kraft. Der HX711 digitalisiert das Sensorsignal und stellt die Messwerte dem ESP32 zur Verfügung.

Elektrische Eingangsmessung
Der INA226 misst Spannung und Strom am Eingang des ESC. Daraus wird die elektrische Eingangsleistung des ESC-Motor-Systems bestimmt.



ESC-Telemetrie
RPM und ESC-Temperatur werden über das KISS-Telemetrieformat ausgelesen und zusammen mit den Rohdaten aufgezeichnet. Die Werte dienen primär der Überwachung und Diagnose.

SYSTEMÜBERBLICK



1: Wippe
2: Wägezelle
3: HX711
4: Controller
5: Labornetzteil
6: USB-Verbindung zum Host-Rechner

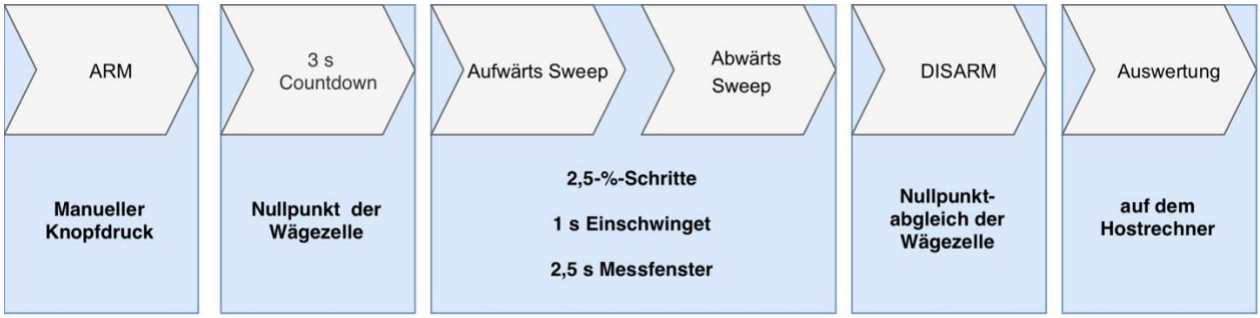
SYSTEMGRENZE

Die Messkette erfasst statischen Schub und elektrische Eingangsleistung vor dem ESC. Die daraus abgeleitete Effizienz [g/W] beschreibt daher das **Gesamtsystem aus ESC, Motor & Propeller** unter den Bedingungen des Prüfstands, nicht aber den Wirkungsgrad des Motors als Einzelkomponente.

05 | SOFTWARE & TESTAUTOMATISIERUNG

Für den Vergleich verschiedener Motorkonfigurationen müssen nicht nur die Messgrößen, sondern auch Zeitpunkt, Dauer und Reihenfolge der Betriebspunkte reproduzierbar sein. Die Testsequenzen werden deshalb **automatisiert vom ESP32** ausgeführt.

AUTOMATISIERTE TESTSEQUENZ



Der ESC wird in 2,5%-Gasstufen durch einen Auf- und Abwärtssweep (15% bis 100% Gasstellung) geführt. Für jede Stufe gelten identische Zeitbedingungen. Die Einschwingphase wird vollständig aufgezeichnet, aber bei der späteren statistischen Auswertung verworfen (vgl. Abschnitt EINSCHWINGZEIT in Kapitel 6). Entscheidungsgrundlage für die Festlegung der Stufenabstände auf 2,5% und der Dauer des Messfensters auf 2,5 s war die daraus resultierende Anzahl der Samples: bis zu 35 Messstufen je Richtung mit je ca. 28 Schubwerten im Messfenster.

Die ursprünglich verwendete Einschwingzeit von 620 ms wurde nach Vorversuchen auf 1.000 ms erhöht. Die zugrunde liegende Validierung wird in Kapitel 6 beschrieben.

Bedingt durch die Strombegrenzung der Stromquelle (in der vorliegenden Konfiguration: 10 A) wird der Abwärtssweep vorzeitig eingeleitet, sobald die Spannung um mehr als 10% unter den Startwert fällt. Betroffene Messwerte werden dabei markiert und für die Auswertung nicht berücksichtigt.

Neben dem Stufentest (Sweep) gibt es einen statischen Modus mit konstantem Gas in 10%-Schritten, der für Validierungsläufe (Kapitel 6) notwendig wurde.

DATENVERARBEITUNG

Die Ablaufsteuerung des ESP32 läuft unabhängig vom Datenstrom zum Hostrechner. Ein Stand-Alone-Betrieb wäre daher grundsätzlich möglich. Aussagekräftige Messwerte erhält man jedoch erst nach der Verarbeitung und Auswertung der Daten auf dem Hostrechner. Dazu wurden modular Funktionen implementiert, um aus dem Datenstrom des ESP32 aussagekräftige Vergleichswerte zu erhalten. Im Folgenden sind die wesentlichen Funktionen kurz beschrieben:

Befehl	Ergebnis	Was passiert
calibrate	Kalibrierdatei	Fit aus Prüfgewichten
record	RAW.csv	speichert den Datenstrom unverändert
analyze	ANALYZED.csv	Kalibrierung ⟶ Kennwert je Stufe, Bewertung VALID / WARNING / INVALID
compare	COMPARISON.csv	führt mehrere Wiederholungsläufe zusammen
plot	Diagramme	Grafiken aus der Vergleichsdatei

Für die statischen Messpunkte wird der **Median** als zentraler Kennwert verwendet. Standardabweichung und Sampleanzahl machen sichtbar, wenn einzelne Messstufen ungewöhnliches Verhalten zeigen. Die Rohdaten bleiben vollständig erhalten.

Durch Metadaten in Dateiheadern lässt sich jedes Ergebnis bis zur Rohmessung zurückverfolgen und mit neuer Kalibrierung neu auswerten, ohne die Messung erneut durchführen zu müssen.

Das Programm **testbench.py** führt gezielt durch die einzelnen Funktionen. Nach der Abfrage von relevanten Informationen zur Erstellung der Metadaten im Header zeigt es den aktuellen Betriebszustand und zeigt während der Messung Vorschauwerte zur Diagnose und Bewertung des Betriebszustandes.

Im Anschluss werden die Daten automatisch ausgewertet und relevante Diagramme erstellt.



SICHERHEIT

Während des Laufs überwacht die Firmware die unten benannten Diagnosegrößen und reagiert selbstständig. Der Motor wird dabei nicht abrupt abgebremst, sondern das Gas mit steiler Flanke heruntergeregelt. Grund dafür ist die Tatsache, dass das Netzteil nicht in der Lage ist, die dabei entstehenden negativen Ströme aufzunehmen. Die Werte sind als Variablen in der Firmware des ESP32 hinterlegt und können je nach Konfiguration angepasst werden, beispielsweise bei Verwendung eines größeren Propellers.
Die maximale ESC-Temperatur schützt in erster Linie die Hardware.

Überwachung	Grenze
Drehzahl	25.000 1/min (Blattspitze ca. 166 m/s, knapp Mach 0,5)
Spannung	>10% Spannungseinbruch (=Netzteil im CC-Betrieb)
ESC-Temperatur	85°C

KI-GESTÜTZTE ENTWICKLUNG

Firmware und Python-Werkzeuge wurden mit Unterstützung von **Claude Code** implementiert. Prüfkonzept, Anforderungen, Testlogik, Schnittstellen und Validierungsstrategie wurden selbst definiert; die resultierende Messkette anschließend mit unabhängigen Messmitteln überprüft.

06 | VALIDIERUNG & MESSMETHODIK

VORGEHEN

Vor Durchführung der Hauptmessreihe muss zunächst sichergestellt sein, dass der Prüfstand in seiner Gesamtheit (Hardware, Software, Messablauf) reproduzierbare Messungen durchführen kann. Hierzu muss der Prüfstand mithilfe von Wiederholmessungen validiert und die Toleranzen der relevanten Messgrößen bestimmt werden, um im weiteren Verlauf verschiedene Antriebskonfigurationen miteinander vergleichen zu können.

Dafür wurden zunächst einzelne Messkanäle und anschließend der vollständige Testablauf untersucht.

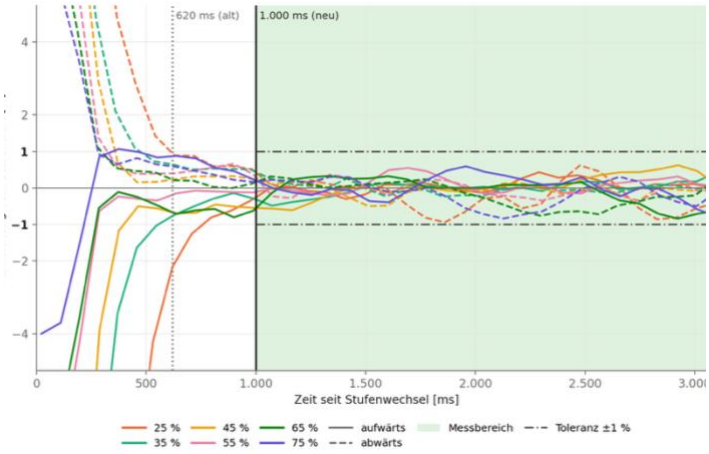
VALIDIERUNG DER MESSKETTE

Untersuchung	Ergebnis	Konsequenz
Kraftmessung	Kalibrierung mit 5 Prüfgewichten bis 1.000 g	Restabweichung max. ±1 g
Nullpunkt-stabilität	ca. 0,5 g Drift in 33,5 min; ca. 0,1 g innerhalb eines typischen Runs	für Dauer der Messläufe vernachlässigbar
Elektrische Störeinflüsse	laufender Antrieb bei mechanisch entkoppelter Wägezelle: Signal nahe 0 g	kein relevanter Einfluss nachweisbar
Spannungs-messung	INA226 vs. OWON HDS242: Abweichung wenige Zehntelprozent	ausreichend für Vergleichsmessungen
Strommessung	ab ca. 30% Gas reproduzierbar +1,4–1,7%	(noch) kein Korrekturfaktor

Bei der Strommessung wurde bewusst noch kein nachträglicher Korrekturfaktor eingeführt. Für den relativen Vergleich ist vor allem entscheidend, dass die Abweichung reproduzierbar bleibt. Zur sinnvollen Offset- & Gainkorrektur des INA226 wird ein Referenzgerät mit höherer Messgenauigkeit benötigt.

EINSCHWINGZEIT

Die ursprünglich vorgesehene Einschwingzeit von 620 ms erwies sich in Vorversuchen als teilweise zu kurz. Einzelne Betriebspunkte hatten sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend stabilisiert.



Für alle folgenden Messungen wurde die Einschwingzeit deshalb auf 1.000 ms erhöht. Erst die anschließenden 2.500 ms werden statistisch ausgewertet.

VALIDIERUNG DES TESTABLAUFS

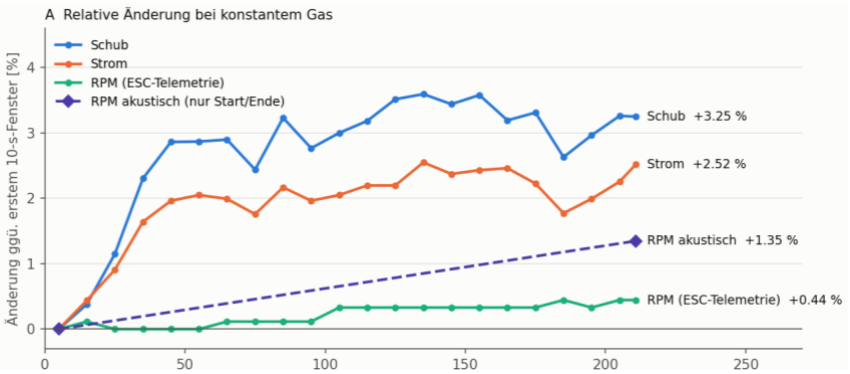
Ein Messwert, der zu gut aussah

Während eines Vorversuchs bei konstant 70% Gas über 215 s zeigte sich ein Effekt, der so nicht zu erwarten war: Mit zunehmender Betriebsdauer stiegen sowohl Schub als auch Strom kontinuierlich an.

≈ 215 s konstante Gasstellung 70%
Schub ↑ 3,25 %
Strom ↑ 2,52 %
ESC-RPM ↑ 0,44 %

Die kaum veränderte ESC-Drehzahl passte nicht zum deutlich gestiegenen Schub. Die naheliegenden Ursachen wurden einzeln geprüft: Der Nullpunkt lag nach dem Lauf unter 1 g, ein zweiter Propeller zeigte denselben Verlauf, und nach dem Abkühlen kehrte der Schub auf den Ausgangswert zurück. Nullpunktdrift, Strecken der Propellerflügel und mechanisches Setzen konnten damit ausgeschlossen werden.

Eine zusätzliche **akustische Drehzahlbestimmung** mittels FFT zeigte jedoch einen tatsächlichen Drehzahlanstieg von etwa 1,35%. Die ESC-Telemetrie bildete diese Veränderung nur teilweise ab.



Der Schub wächst annähernd mit dem Quadrat der Drehzahl: Aus +1,35% RPM (akustisch) folgen ca. +2,7% Schub, aus +0,44% RPM (Telemetrie) jedoch nur +0,9% Schub.
Die akustische Messung erklärt den gemessenen Schubanstieg von +3,25% also weitgehend.

Eine detaillierte Ursachenuntersuchung wurde an dieser Stelle nicht durchgeführt. Erster Ansatzpunkt wäre ein temperaturabhängiger Effekt im ESC oder im Motor, der beispielsweise die Back-EMF-Messung der RPM und damit die Kommutierung beeinflusst.

Anpassung der Methode:

Die ESC-RPM bleibt als Diagnosegröße erhalten, wird jedoch nicht als primäre Vergleichsvariable verwendet.

Der Vergleich der Motoren erfolgt stattdessen bei gleichem direkt gemessenem statischem Schub anhand der dafür benötigten elektrischen Eingangsleistung.

Auf Grund der temperaturabhängigen Effekte wird jede Gasstufe auf- und abwärts angefahren. Der Kennwert wird später aus dem Mittelwert der beiden Richtungs-Mediane gebildet.
Ein temperaturabhängiger Drift wird so beim Vergleich der beiden Richtungen sichtbar.

Der ESC erhält einen Kupfer-Kühlkörper und einen 20 mm Lüfter zur Stabilisierung der ESC-Temperatur.

WIEDERHOLBARKEIT

Nach der Einzelvalidierung wurde der vollständige Messablauf mehrfach unter identischen Bedingungen durchgeführt:

5 Durchläufe @ 16 V · 4 Durchläufe @ 25 V · 2 Messtage



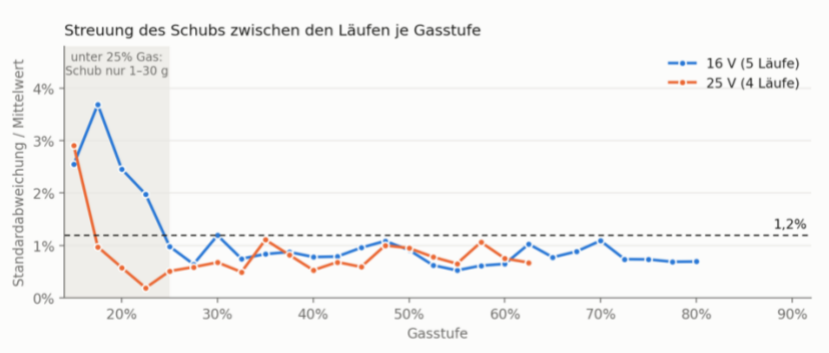
Ab etwa 25% Gas blieb die Abweichung zwischen den Wiederholungsläufen **durchgehend unter 1,2%**.

An den niedrigsten Gasstufen stieg die relative Streuung auf bis zu 3,7% bei 16 V. Die zugehörigen Schubwerte lagen jedoch nur bei etwa 1–7 g und damit nahe der Rauschgrenze der Kraftmessung.

Wiederholungen an einem anderen Tag zeigten keine relevante Verschiebung.

ERGEBNIS

< 1,2% Abweichung zwischen Wiederholungsläufen im relevanten Messbereich.



07 | HAUPTMESSREIHE:

DER EINFLUSS VON KV & VERSORGUNGSSPANNUNG

Die Hauptmessreihe untersucht drei Motoren der Serie **XING E-Pro 2207 mit 1800, 2450 und 2750 KV** bei jeweils **12, 15 und 18 V**. Propeller und ESC-Konfiguration bleiben unverändert. Jede der neun Konfigurationen wurde in zwei automatisierten Sweeps vermessen.

3 MOTOREN × 3 SPANNUNGEN × 2 LÄUFE



1800 / 2450 / 2750 KV

12 / 15 / 18 V

HQProp Ethix S4 · 5″ · 3-Blade · 48 kHz PWM

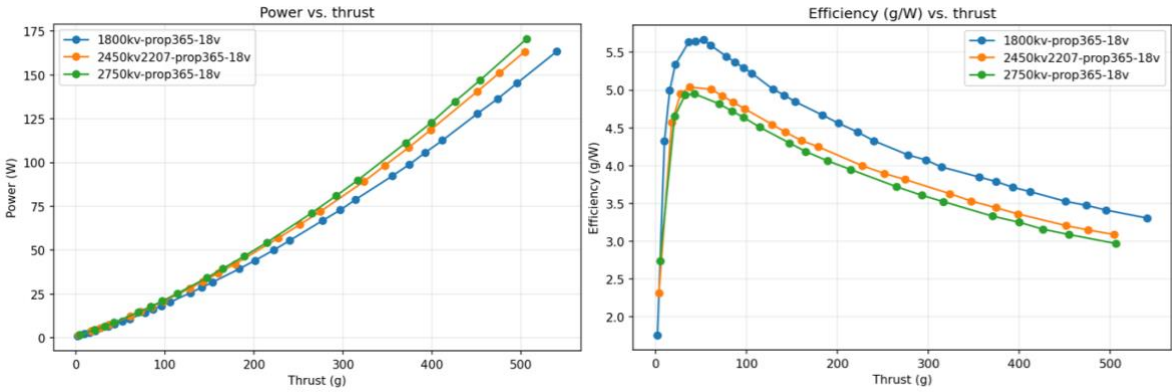
EFFIZIENZ BEI 200 g SCHUB

	12 V	15 V	18 V
1800 KV	4,85 g/W	4,72 g/W	4,57 g/W
2450 KV	4,33 g/W	4,21 g/W	4,14 g/W
2750 KV	4,24 g/W	4,12 g/W	4,01 g/W

KERNAUSSAGEN

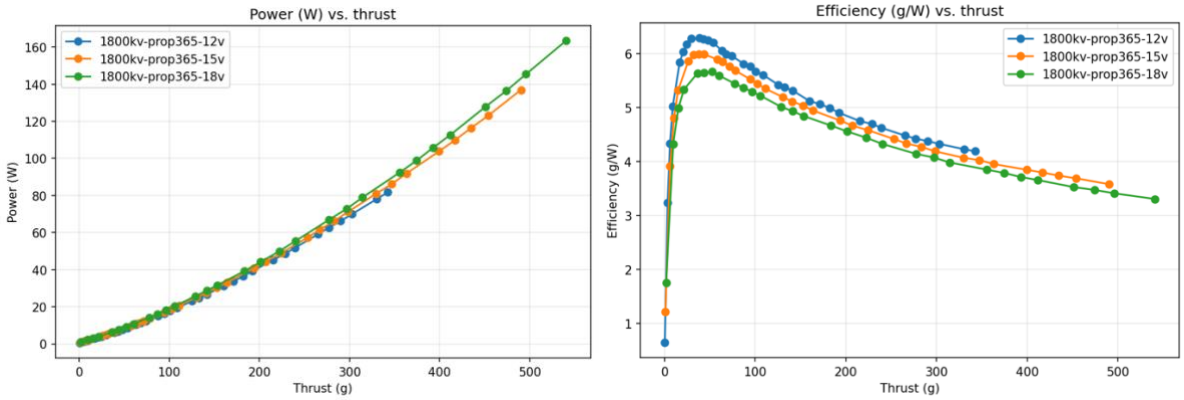
EINFLUSS DER KV-ZAHL

Die KV-Zahl zeigt gegenüber der Spannung den wesentlich stärkeren Einfluss auf die Effizienz. Bei **200 g Schub** erreicht der 1800-KV-Motor über die drei Versorgungsspannungen eine um etwa **14–15% höhere Effizienz** als die 2750-KV-Variante.



EINFLUSS DER SPANNUNG

Auch bei gleicher KV-Zahl sinkt die Effizienz mit steigender Versorgungsspannung. Zwischen **12 und 18 V** beträgt der Unterschied bei 200 g Schub abhängig vom Motor etwa **4–6%**.



EINFLUSS DES BETRIEBSPUNKTES

Mit zunehmendem Schub sinkt die Effizienz bei allen neun Konfigurationen (bezogen auf den Betriebsbereich oberhalb von 50 g). Zwischen **100 und 300 g** beträgt der Rückgang konsistent etwa **22–24%**.

ERGEBNIS

Die vollständige 3×3-Messmatrix zeigt damit drei signifikante Trends: **niedrigere KV, niedrigere Versorgungsspannung und geringere Last führen innerhalb der untersuchten Konfigurationen zu einer höheren Effizienz.**

Die beiden Wiederholungsläufe zeigen dabei eine hohe Übereinstimmung: Im relevanten Messbereich weichen die Läufe im Median nur etwa **0,3%** vom gemeinsamen Mittelwert ab.

EINORDNUNG DER ERGEBNISSE

KV-Zahl und Versorgungsspannung müssen gemeinsam betrachtet werden, da beide die erreichbare Drehzahl und damit den nutzbaren Schubbereich beeinflussen. Ein aufschlussreicher Vergleich ergibt sich deshalb zwischen 1800 KV bei 18 V und 2750 KV bei 12 V: Beide Kombinationen besitzen eine ähnliche theoretische Leerlaufdrehzahl, die Variante mit niedrigerer KV und höherer Spannung erreicht bei 200 g Schub jedoch eine um 7,7% höhere Effizienz.

Damit passen die Messungen zu der im FPV-Bereich verbreiteten Auslegung moderner Antriebe mit höherer Akkuspannung und entsprechend niedrigerer Motor-KV. Die Messreihe liefert hierfür keine neue Auslegungsregel, bildet den erwarteten Zusammenhang unter den Bedingungen des Prüfstands jedoch konsistent ab.

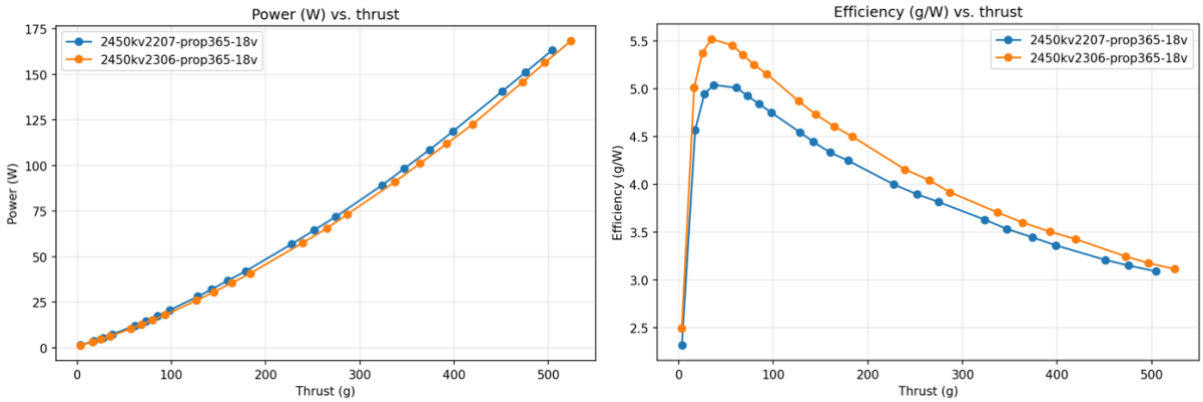
08 | ZUSÄTZLICHE UNTERSUCHUNGEN & UNERWARTETE ERGEBNISSE

MOTORGEOMETRIE: 2207 vs. 2306

Ergänzend wurde ein XING E-Pro 2306 / 2450 KV bei 12, 15 und 18 V gemessen und mit dem 2207 / 2450 KV aus der Hauptmessreihe verglichen. Propeller, ESC-Konfiguration und Messablauf blieben unverändert. Untersucht wurde hierbei, ob unterschiedliche Geometrien (23 x 6 mm vs. 22 x 7 mm) bei gleicher KV-Zahl auch gleiche Effizienzwerte liefern.

Bei gleicher Nenn-KV liefert der 2306 bei 200 g bis zu 6,5% mehr Schub pro Watt.

Die Bewertung der Effizienz unterschiedlicher Motorgeometrien hat jedoch an dieser Stelle wenig Aussagekraft. Hier müsste eher zwischen thermischen Eigenschaften und Ansprechverhalten abgewogen werden, bevor Effizienzwerte dieser Größenordnung ins Gewicht fallen.



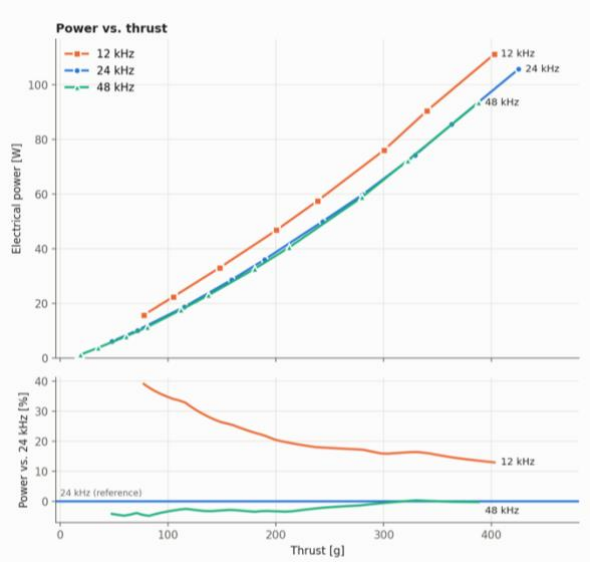
EINFLUSS DER PWM-FREQUENZ

Der Einfluss der PWM-Frequenz wurde bereits in Vorversuchen untersucht: Inkonsistente Messwerte konnten auf die ESC-Konfiguration „Variable PWM“ zurückgeführt werden, die als Werkseinstellung aktiviert war. Daraus ergab sich ein Hinweis auf einen Einfluss der PWM-Frequenz auf die Effizienz.
Untersucht wurden Läufe mit dem 1800-KV-Motor bei 20 V mit 12, 24 und 48 kHz. Verglichen wurden Betriebspunkte bei gleichem statischem Schub.

Der Wechsel von 24 auf 12 kHz steigerte die elektrische Eingangsleistung bei gleichem Schub abhängig vom Betriebspunkt um bis zu 40%.

Eine weitere Verdopplung von 24 auf 48 kHz zeigte dagegen nur noch einen kleinen Effekt von wenigen Prozent.

Weil der Unterschied deutlich war, lief die Hauptmessreihe danach mit fest eingestellten 48 kHz.



INTERPRETATION & OFFENE HYPOTHESE

GEMESSEN

Die PWM-Frequenz beeinflusst die elektrische Eingangsleistung bei vergleichbaren Betriebspunkten.

HYPOTHESE

Eine vom Stromrippel abhängige Verlustkomponente könnte den beobachteten nichtlinearen Verlauf erklären.

OFFEN

Zur Überprüfung sind direkte Messungen der Motorphasenströme erforderlich, um Verluste im Motor von denen im ESC isoliert zu betrachten.
Gegebenenfalls ließe sich die Vermutung auch rechnerisch erhärten. Dafür wäre ein zusätzlicher Lauf mit 96 kHz sinnvoll.

ERKENNTNIS

Die Wahl der ESC-PWM-Frequenz kann einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz des Antriebssystems haben. Im untersuchten Betriebsbereich war der Effekt zwischen 12 und 24 kHz teilweise größer als die Unterschiede durch Versorgungsspannung und KV-Zahl in der Hauptmessreihe.

EFFIZIENZ [g/W] bei 200 g SCHUB:

1800 statt 2750 KV: + ca. 14%
12 statt 18 V: + ca. 5%
24 statt 12 kHz: + ca. 20%

09 | FAZIT & AUSBLICK

FAZIT

Der Prüfstand war ursprünglich als Werkzeug zum Vergleich verschiedener FPV-Motoren und Propeller geplant. Im Verlauf des Projekts wurde daraus zunehmend eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie aus Messwerten belastbare technische Entscheidungen entstehen.

Die Betrachtung des vollständigen Antriebsstrangs war zunächst eine Folge des Messkonzepts mit der Leistungsmessung vor dem ESC. Später lieferte sie die interessantesten Erkenntnisse, etwa zum Einfluss der PWM-Frequenz. Sie bildet die Grundlage für eine Vorauswahl der Konfiguration, mit der in Flugtests eingestiegen wird, und dafür, Komponenten aufeinander abzustimmen. Mit der Abstimmung auf reale Flugdaten wird die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zunehmen.

AUSBLICK

Auch ein reproduzierbarer und ausreichend genau charakterisierter Prüfstand liefert nur dann relevante Ergebnisse, wenn die untersuchten Betriebspunkte die reale Anwendung sinnvoll abbilden. Für die Auswahl eines Antriebs für eine konkrete Drohne müsste zusätzlich bekannt sein, welche Schubbereiche im Flug tatsächlich auftreten, wie häufig sie genutzt werden und wie die reale Anströmung das Verhalten des Antriebs verändert. Die Weiterentwicklung zielt deshalb nicht auf eine noch genauere statische Messung, sondern darauf, die Aussagekraft für die reale Anwendung zu erweitern.

01 | REALER BETRIEBSBEREICH

Flugdaten erfassen und daraus ableiten, welche Schub- und Leistungsbereiche für die reale Anwendung tatsächlich relevant sind. Die statischen Kennzahlen können anschließend gezielt für diese Betriebspunkte ausgewertet werden.

02 | ESC, PWM & STROMVERSORGUNG

Unterschiedliche ESCs und PWM-Konfigurationen bei identischen Motor-Propeller-Kombinationen vergleichen. Eine Phasenstrommessung könnte zusätzlich helfen, die Ursache der beobachteten PWM-Effekte näher zu untersuchen. Ein leistungsstärkeres Netzteil würde den Messbereich über das bisherige 10-A-Limit hinaus erweitern.

03 | ANSTRÖMUNG

Wie sich die statisch ermittelten Kennzahlen unter realistischeren Betriebsbedingungen verändern, ließe sich nur mit einer definierten Anströmung untersuchen, also in einem Windkanal mit Strömungsgeschwindigkeiten im Betriebsbereich. Das liegt außerhalb der verfügbaren Mittel. Realistischer ist, sich dieser Frage über den Abgleich mit Flugdaten (Punkt 01) anzunähern.

Der Entwurf und die Konstruktion des Prüfstandes, die Entwicklung der Software und die Auswertung der Ergebnisse haben mir große Freude bereitet. Gerne möchte ich beruflich daran anknüpfen.